РЕГИОН
НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:
Иванов Иван Иванович
Специальность: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Город, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1 3

1.1. Базовая настройка устройств 3

1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN. 3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR. 3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State. 3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов. 4

МОДУЛЬ 2 5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV 5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV 5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI 5

МОДУЛЬ 3 6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR 6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения 6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens18	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens19	172.16.4.1	28	-	172.16.4.0	-
	ens20	172.16.5.1	28	-	172.16.5.0	-
HQ-RTR	int0 (to ISP)	172.16.4.2	28	-	172.16.4.0	-
	int1.100	192.168.100.1	26	100	192.168.100.0	-
	int1.200	192.168.100.65	28	200	192.168.100.64	-
	int1.999	192.168.100.81	29	999	192.168.100.80	-
	Tunnel.0 (IP туннель)	192.168.10.1	30	-	192.168.10.0	-
BR-RTR	int0 (to ISP)	172.16.5.2	28	-	172.16.5.0	-
	int1 (to BR-SRV)	192.168.50.1	27	-	192.168.50.0	-
	Tunnel.0 (IP туннель)	192.168.10.2	30	-	192.168.10.0	-
HQ-SRV	ens18 (to HQ-RTR)	192.168.100.2	26		192.168.100.0	192.168.100.1
BR-SRV	ens18 (to BR-RTR)	192.168.50.2	27	-	192.168.50.0	192.168.50.1
HQ-CLI	ens18 (to HQ-RTR)	DHCP 192.168.100.66	28	-	DHCP 192.168.100.64	DHCP 192.168.100.65

Настроены имена устройств, IP-адресация и шлюзы по умолчанию согласно таблице адресации.

1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

```
!
hq-rtr.au-team.irpo#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
hq-rtr.au-team.irpo(config)#port ge0
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#no service-instance ge0
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#service-instance ge0/isp-hq
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#encapsulation untagged
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#port te0
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#service-instance te0/srv-net
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#encapsulation dot1q 100
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#service-instance te0/cli-net
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#encapsulation dot1q 200
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#service-instance te0/management
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#encapsulation dot1q 999
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-service-instance)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config-port)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#_
```

Рисунок 1.1 – Конфигурирование VLAN субинтерфейсов

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)#interface eth1
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip address 172.16.4.2/28
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#connect port ge0 service-instance ge0/isp-hq

2026-04-18 18:14:44      INFO      Interface eth1 changed state to up
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip nat outside
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#int eth2
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip address 192.168.100.1/26
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#connect port te0 service-instance te0/srv-net
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip nat inside
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#int eth3
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip address 192.168.100.65/28
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#connect port te0 service-instance te0/cli-net
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip nat inside
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#int eth4
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip address 192.168.100.81/29
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#connect port te0 service-instance te0/management
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#ip nat inside
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#exit
hq-rtr.au-team.irpo#write memory
```

Рисунок 1.2 – Конфигурирование интерфейсов с VLAN

На HQ-RTR реализовано разделение сети по VLAN: VLAN100 (серверный сегмент 192.168.100.0/26), VLAN200 (клиентский сегмент 192.168.100.64/28), VLAN999 (управление 192.168.100.80/29).

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)#ip route 0.0.0.0/0 172.16.4.1 description default
hq-rtr.au-team.irpo(config)#interface tunnel.1
hq-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip add 192.168.10.1/30
hq-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.4.2 172.16.5.2 mode gre

2026-04-20 13:37:36      INFO      Interface tunnel.1 changed state to up
hq-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip ospf authentication
hq-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@$$word
hq-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#exit
hq-rtr.au-team.irpo#wr m
Building configuration...

hq-rtr.au-team.irpo#
```

Рисунок 1.3 – Конфигурирования tunnel интерфейса HQ-RTR

```
br-rtr.au-team.irpo(config)#ip route 0.0.0.0/0 172.16.5.1 description default
br-rtr.au-team.irpo(config)#interface tunnel.1
br-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip address 192.168.10.2/30
br-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.5.2 172.16.4.2 mode gre

2026-04-20 13:41:53      INFO      Interface tunnel.1 changed state to up
br-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip ospf authentication
br-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@$$word
br-rtr.au-team.irpo(config-if-tunnel)#exit
br-rtr.au-team.irpo(config)#exit
br-rtr.au-team.irpo#write memory
Building configuration...

br-rtr.au-team.irpo#_
```

Рисунок 1.4 – Конфигурирования tunnel интерфейса BR-RTR

Между HQ-RTR и BR-RTR настроен GRE туннель с адресами 192.168.10.1/30 и 192.168.10.2/30 для связи филиалов.

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)#router ospf 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.10.0/30 area 0.0.0.0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.100.0/26 area 0.0.0.0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.100.64/28 area 0.0.0.0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.100.80/29 area 0.0.0.0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#passive-interface default
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#no passive-interface tunnel.1
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#exit
hq-rtr.au-team.irpo#wr мем
Building configuration...

hq-rtr.au-team.irpo#
```

Рисунок 1.5 – Настройка OSPF на HQ-RTR

```
br-rtr.au-team.irpo(config)#router ospf 1
br-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.10.0/30 area 0.0.0.0
br-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.10.0/30 area 0.0.0.0
2026-04-20 14:00:47      INFO      OSPF neighbor 192.168.100.81 state change UP
(Loading->Full)

                                                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

br-rtr.au-team.irpo(config-router)#network 192.168.50.0/27 area 0.0.0.0
br-rtr.au-team.irpo(config-router)#exit
br-rtr.au-team.irpo(config)#exit
br-rtr.au-team.irpo#wr мем
Building configuration...

br-rtr.au-team.irpo#_
```

Рисунок 1.6 – Настройка OSPF на BR-RTR

Настроен протокол динамической маршрутизации OSPF для обмена маршрутами между HQ и BR через туннель. Защита протокола обеспечена установлением соседства только через интерфейс туннеля (tunnel.1) с парольной аутентификацией.

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)#ip pool dhcp 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-ip-pool)#range 192.168.100.66-192.168.100.78
hq-rtr.au-team.irpo(config-ip-pool)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#dhcp-server 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server)#pool dhcp 64
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#mask 255.255.255.240
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#gateway 192.168.100.65
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#dns 192.168.100.2
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#interface eth3
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#dhcp-server 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#exit
hq-rtr.au-team.irpo#wr мем
Building configuration...

hq-rtr.au-team.irpo#
```

Рисунок 1.7 – Создание пула ip-адресов и конфигурация DHCP

HQ-CLI получает сетевые настройки автоматически: ip 192.168.100.66/28, маска 255.255.255.240, шлюз 192.168.100.65, DNS-сервер HQ-SRV 192.168.100.2, DNS-суффикс au-team.irpo

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

```
[root@HQ-SRV ~]# rmdir /raid/nfs
[root@HQ-SRV ~]# mkdir /raid/nfs
[root@HQ-SRV ~]# chmod 777 /raid/nfs
[root@HQ-SRV ~]# echo "/raid/nfs 192.168.2.0/28(rw,sync,no_subtree_check)" >> /etc/exports
[root@HQ-SRV ~]# exportfs -rav
exporting 192.168.2.0/28:/raid/nfs
exporting *:/srv/public
[root@HQ-SRV ~]#
```

Рисунок 2.1 – Конфигурирование сетевого каталога и его экспортрование

На HQ-SRV настроен сервер NFS, создан общий ресурс /raid/nfs и выполнен экспорт каталога с параметрами rw, sync, no_subtree_check для клиентских устройств сети HQ.

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

```
[root@HQ-SRV ~]# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.6.25-MariaDB-alt1 (ALT p10)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE webdb;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Рисунок 2.2 – Создание базы данных и пользователя БД

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "web";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";
```

Рисунок 2.3 – Параметры для подключения к БД

На HQ-SRV развернуто веб-приложение с помощью apache HTTP Server и mariadb server. Параметры подключения к БД: servername = "localhost", username = "web", password = "P@ssw0rd", dbname = "webdb".

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

```
user@HQ-CLI: /home/user
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
Fetched 50.6MB in 40s (1247kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
HQ-CLI ~ # apt-get install yandex-browser-stable -y
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  ffmpeg-plugin-browser fonts-ttf-google-noto-emoji-color
The following NEW packages will be installed:
  ffmpeg-plugin-browser fonts-ttf-google-noto-emoji-color
  yandex-browser-stable
0 upgraded, 3 newly installed, 0 removed and 688 not upgraded.
Need to get 229MB of archives.
After unpacking 602MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic ffmpeg-plugin-browser 132-alt1:p10+
377086.100.2.1@1751466404 [1440kB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic fonts-ttf-google-noto-emoji-color 1
:2.042-alt1:p10+349696.100.2.1@1717603206 [9534kB]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic yandex-browser-stable 25.2.4.1000-a
lt1:p10+388232.100.2.1@1751465983 [218MB]
Fetched 229MB in 2m50s (1343kB/s)
Committing changes...
Preparing...                          ################################# [100%]
Updating / installing...
1: fonts-ttf-google-noto-emoji-color-1:2################################# [ 33%]
2: ffmpeg-plugin-browser-132-alt1       ################################# [ 67%]
3: yandex-browser-stable-25.2.4.1000-alt################################# [100%]
Done.
HQ-CLI ~ # exit
logout
user@HQ-CLI ~ $ yandex-browser-stable
```

Рисунок 2.4 – Установка пакета Яндекс Браузера

На HQ-CLI установлен Яндекс Браузер через официальные репозитории ALT с использованием системы управления пакетами APT

МОДУЛЬ 3

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

Скриншоты (Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте)

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

Скриншоты (Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте)